

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 09.06.2025

- 1) Si vuole descrivere una particella di massa m , soggetta alla forza peso, che si muove verticalmente (per $z > 0$), dove z è un asse orientato verso l'alto.

a) Inizialmente, si approssima il problema con una buca di potenziale infinita unidimensionale lungo z , di larghezza d , con $V(z) = 0$ per $0 \leq z \leq d$ e $V(z) = \infty$ altrove. Scrivete il potenziale associato alla forza peso, trattandolo perturbativamente, e calcolate la correzione E_{SF}^1 al primo ordine dell'energia dello stato fondamentale (E_{SF}^0), commentando il risultato.

[Gli autostati normalizzati imperturbati della buca di potenziale infinita 1D sono della forma

$$\varphi_n^0 = \sqrt{\frac{2}{d}} \sin\left(\frac{n\pi}{d} z\right) \text{ con autovalori pari a } E_n^0 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2md^2} n^2, \text{ con } n \geq 1. \text{ Ricordate inoltre che: } \int x \sin^2(x) dx = -\frac{x \sin(2x)}{4} - \frac{\cos(2x)}{8} + \frac{x^2}{4} + \text{cost}].$$

b) Alla luce del punto a), stabilite, motivando, se esista una qualche condizione che limita i possibili valori di d . In caso positivo, per una data massa m , forniteme l'espressione. *→ d non deve essere inferiore a 0*

Si descrive ora la particella come soggetta sia al potenziale $V(z) = \infty$ per $z \leq 0$ e al potenziale della forza peso del punto a), per $z > 0$. Applicare il metodo variazionale, utilizzando come funzione di prova (con A e c costanti positive) la seguente:

$$\begin{cases} \psi = Aze^{-cz}; & z > 0 \\ \psi = 0; & z \leq 0 \end{cases}$$

- c) Trovate l'espressione del coefficiente di normalizzazione A . [Utile anche per i punti successivi: definendo $I_n = \int_0^\infty x^n e^{-\alpha x} dx$, (con α costante), per $n \geq 0$ si ottiene $I_n = (-1)^{n+1} n! / \alpha^{n+1}$]
- d) Determinate l'espressione dei valori di aspettazione dell'energia cinetica $T(c)$ e potenziale $V(c)$ in funzione del parametro variazionale c .
- e) Partendo dall'espressione dell'energia totale $E(c)$ determinate il miglior parametro variazionale ($\tilde{c}$).
- f) Determinate la corrispondente espressione dell'energia totale $\tilde{E} = E(\tilde{c})$ e confrontatela con quella ottenuta con metodi numerici, pari a $E_{SF} = 1.86 \sqrt{mg^2 \hbar^2}$, commentando.
- g) Dopo avere confrontato $\tilde{T}$ con $\tilde{V}$, rappresentate, su un unico grafico in funzione di c , gli andamenti di $T(c)$, $V(c)$ ed $E(c)$, indicando opportunamente la posizione di $\tilde{c}$.

- 2) Considerate un sale paramagnetico in cui ioni paramagnetici, che si trovano diluiti (con densità volumetrica n) in una matrice diamagnetica, vengono descritti con la teoria quantistica di Brillouin [da cui deriva l'omonima funzione $B_J(a)$].

- a) Dopo aver trovato la relazione tra la suscettività χ_m e il numero efficace di magnetoni di Bohr atteso ($p_{\text{eff, teor}}$) e descritto il regime di a in cui essa è valida, illustrate brevemente come, utilizzando per esempio il magnete progettato a lezione, si possa ottenere sperimentalmente il valore di $p_{\text{eff, sper}}$.
- b) Nel caso dello ione Eu^{3+} , dalla relazione trovata al punto a) determinate il valore del $p_{\text{eff, teor}}$ e confrontatelo con quello del $p_{\text{eff, sper}}$, commentando anche in relazione al medesimo confronto per gli altri ioni di terre rare.
- c) Considerando la particolare occupazione (f^6) dello ione Eu^{3+} , indicate brevemente a che causa possa essere dovuta la discrepanza evidenziata al punto b).

Il primo stato eccitato dello ione Eu^{3+} ha il termine di configurazione 7F_1 e si trova ad un'energia δ sopra a quello fondamentale (7F_0).

- d) Ripercorrete la teoria quantistica del paramagnetismo considerando per lo ione Eu^{3+} , oltre allo stato 7F_0 , anche quello 7F_1 , determinando l'espressione del momento del singolo ione (μ_{ion}).
- e) Sfruttando l'approssimazione valida nel regime di a stabilito al punto a), determinate la nuova (*) espressione di μ_{ion} . Verificate che, per $T \gg \delta/k_B$, la relativa χ_m^* soddisfa la legge di Curie.
- f) Confrontando l'espressione di χ_m^* con quella di χ_m trovata al punto a), calcolate il valore di $p_{\text{eff, teor}}^*$ (utilizzando il g relativo alla configurazione 7F_1) e confrontatelo con il $p_{\text{eff, sper}}$, commentando l'aspetto più rilevante rispetto al confronto del punto b).
- g) Alla luce del punto c), disegnate quello che ritenete sarà il grafico sperimentale di $1/\chi_{m, \text{sper}}$ in funzione di T (nell'intervallo tra $T \rightarrow 0$ e $T \gg \delta/k_B$), per un sale con ioni Eu^{3+} , provando ad illustrare come esso evolva: i) al variare di δ ; ii) al variare di $p_{\text{eff, sper}}$.